清華大學 Tsinghua University

单元3.5 二元关系

第二版	第三版
第七章 二元关系	第二章 二元关系
7.2 二元关系	2.2 二元关系
7.3 关系的运算	2.3 关系的运算

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

关系

- 关系理论历史悠久，与集合论、数理逻辑、组合学、图论和布尔代数都有密切的联系。
- 关系是日常生活以及数学中的一个基本概念，如：兄弟关系，师生关系，位置关系，大于关系，全等关系，包含关系等等。
- 关系理论广泛应用于数学领域及计算机领域：数据输入输出关系、以关系为核心的关系数据库、信息检索等。

内容提要

- n元关系
- 二元关系
- A到B的二元关系
- A上的二元关系
- 一些特殊关系
- 关系的表示方法

n元关系

- n元关系: 其元素全是有序n元组或为空集的集合.
- 例1: F_1={<a,b,c,d>,<1,2,3,4>,
  <物理,化学,生物,数学>},
  F_1是4元关系. #
- 例2: F_2={<a,b,c>,<α,β,γ>,
  <大李,小李,老李>}
  F_2是3元关系. #

举例

员工号	姓名	年龄	性别	工资
301	张　林	50	男	1600
302	王晓云	43	女	1250
303	李鹏宇	47	男	1500
304	赵　辉	21	男	900
…	…	…	…	…

5元组：
<301,张林,50,男,1600>，<302,王晓云,43,女,1250>

二元关系

- 2元关系(关系): 元素全是有序对或为空集的集合.
- 例: R_1={<1,2>,<α,β>,<a,b>}
  R_1是2元关系.　#
- 例: R_2={<1,2>,<3,4>,<白菜,小猫>}
  R_2是2元关系.　#
- 例: A={<a,b>,<1,2>,a,α,1}
  当a,α,1 不是有序对时, A不是关系.　#

举例

(1) R={<x,y> | x,y∈N, x+y<3}
={<0,0>, <0,1>, <0,2>, <1,0>, <1,1>, <2,0>}

(2) C={<x,y> | x,y∈R, x^2+y^2=1},
C是直角坐标平面上点的横、纵坐标之间的关系，
C中的所有的点恰好构成坐标平面上的单位圆.

(3) R={<x,y,z> | x,y,z∈R, x+2y+z=3},
R代表了空间直角坐标系中的一个平面.

二元关系的记号

- 设F是二元关系, 则
  <x,y>∈F ⇔ x与y具有F关系 ⇔ xFy
- 对比:　xFy　(中缀(infix)记号)
  F(x,y), Fxy　(前缀(prefix)记号)
  <x,y>∈F, xyF　(后缀(suffix)记号)
- 例如: 2<15 ⇔ <(2,15) ⇔ <2,15>∈<.

A到B的二元关系

- A到B的二元关系：A×B的任意子集（含空集）.

R是A到B的二元关系

$\Leftrightarrow R \subseteq A \times B \Leftrightarrow R \in P(A \times B)$

- 若|A|=m,|B|=n, 则|A×B|=mn, 故

$|P(A \times B)| = 2^{mn}$

即A到B不同的二元关系共有2^{mn}个

A到B的二元关系举例

- 设 $A=\{a_1,a_2\}$, $B=\{b\}$,

则A到B的二元关系共有4个:

$R_1=\varnothing$, $R_2=\{<a_1,b>\}$, $R_3=\{<a_2,b>\}$,
$R_4=\{<a_1,b>,<a_2,b>\}$.

B到A的二元关系也有4个:

$R_5=\varnothing$, $R_6=\{<b,a_1>\}$, $R_7=\{<b,a_2>\}$,
$R_8=\{<b,a_1>,<b,a_2>\}$. #

A上的二元关系

- A上的二元关系：是A×A的任意子集

R是A上的二元关系

$\Leftrightarrow R \subseteq A \times A \Leftrightarrow R \in P(A \times A)$

- 若|A|=m, 则$|A \times A| = m^2$, 故

$|P(A \times A)| = 2^{m^2}$

即A上不同的二元关系共有 2^{m^2}个

- m=3?

A上的二元关系(例1)

- 例1: 设 $A=\{a_1,a_2\}$,

则A上的二元关系共有16个:

$R_1 = \varnothing$,

$R_2 = \{<a_1,a_1>\}$,

$R_3 = \{<a_1,a_2>\}$,

$R_4 = \{<a_2,a_1>\}$,

$R_5 = \{<a_2,a_2>\}$,

A上的二元关系(例1)

$R_6 = \{ \langle a_1,a_1\rangle, \langle a_1,a_2\rangle \}$,

$R_7 = \{ \langle a_1,a_1\rangle, \langle a_2,a_1\rangle \}$,

$R_8 = \{ \langle a_1,a_1\rangle, \langle a_2,a_2\rangle \}$,

$R_9 = \{ \langle a_1,a_2\rangle, \langle a_2,a_1\rangle \}$,

$R_{10} = \{ \langle a_1,a_2\rangle, \langle a_2,a_2\rangle \}$,

$R_{11} = \{ \langle a_2,a_1\rangle, \langle a_2,a_2\rangle \}$,

A上的二元关系(例1)

$R_{12} = \{ \langle a_1,a_1\rangle,\langle a_1,a_2\rangle,\langle a_2,a_1\rangle \}$

$R_{13} = \{ \langle a_1,a_1\rangle,\langle a_1,a_2\rangle, \langle a_2,a_2\rangle \}$

$R_{14} = \{ \langle a_1,a_1\rangle, \langle a_2,a_1\rangle,\langle a_2,a_2\rangle \}$

$R_{15} = \{ \langle a_1,a_2\rangle,\langle a_2,a_1\rangle,\langle a_2,a_2\rangle \}$

$R_{16} = \{\langle a_1,a_1\rangle,\langle a_1,a_2\rangle,\langle a_2,a_1\rangle,\langle a_2,a_2\rangle\}$. #

A上的二元关系(例2)

- 例2: 设 B={b},

  则B上的二元关系共有2个:

  $R_1=\varnothing$, $R_2=\{\langle b,b\rangle\}$. #

一些特殊关系

- 空关系
- 恒等关系
- 全域关系
- 整除关系
- 小于等于关系,...
- 包含关系,
- 真包含关系

特殊关系

设A是任意集合, 则可以定义A上的:

- 空关系: $\varnothing$
- 恒等关系: $I_A=\{<x,x>|x\in A\}$
- 全域关系:

$$E_A=A\times A=\{<x,y>|x\in A\wedge y\in A\}$$

特殊关系

设$A\subseteq Z^+$, 则可以定义A上的:

- 整除关系:

$$D_A=\{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in A\wedge x|y\}$$

- 例: A={1,2,3,4,5,6}, 则

D_A={<1,1>,<1,2>,<1,3>,<1,4>,
<1,5>,<1,6>,<2,2>,<2,4>,<2,6>,
<3,3>,<3,6>,<4,4>,<5,5>,<6,6>}.#

特殊关系

设$A\subseteq R$, 则可以定义A上的:

- 小于等于(less than or equal to)关系:

$$LE_A=\{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in A\wedge x\le y\}$$

- 小于(less than)关系,

$$L_A=\{<x,y>\mid x\in A\wedge y\in A\wedge x<y\}$$

- 大于等于(greater than or equal to)关系
- 大于(great than)关系,…

特殊关系

设A为任意集合, 则可以定义P(A)上的:

- 包含关系:

$$\subseteq_A=\{<x,y>\mid x\subseteq A\wedge y\subseteq A\wedge x\subseteq y\}$$

- 真包含关系:

$$\subset_A=\{<x,y>\mid x\subseteq A\wedge y\subseteq A\wedge x\subset y\}$$

举例

例如, $A=\{1,2\}$, 则

$E_A=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$

$I_A=\{<1,1>,<2,2>\}$

例如 $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b\}$, 则

$LE_A=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

$C=P(B)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则$C$上的包含关系是

$R_{\subseteq}=\{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$

$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

关系的表示法

- 关系的表示
  - 集合
  - 关系矩阵
  - 关系图

关系矩阵

- $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$, $R\subseteq A\times A$
- R的关系矩阵

  $M(R)=(r_{ij})_{n\times n}$

$$M(R)(i,j)=r_{ij}=\begin{cases}1, & a_i R a_j\\ 0, & \text{否则}\end{cases}$$

- 若$A=\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$，$B=\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$，$R$是从$A$到$B$的关系，$R$的关系矩阵是布尔矩阵$M_R=[r_{ij}]_{m\times n}$, 其中 $r_{ij}=1\Leftrightarrow <x_i, y_j>\in R$.

例

- $A=\{a,b,c\}$

$R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,c>\}$

$R_2=\{<a,b>,<a,c>,<b,c>\}$

$$M(R_1)=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\quad M(R_2)=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

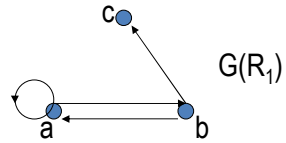
关系图

- A={a_1,a_2,…,a_n}, R⊆A×A
- R的关系图 G(R)
  - 以“o”表示A中元素(称为顶点), 以“→”表示R中元素(称为有向边)
  - 若a_iRa_j, 则从顶点a_i向顶点a_j引有向边$<a_i,a_j>$

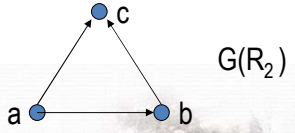
例

- A={a,b,c}

R_1={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,c>}



R_2={<a,b>,<a,c>,<b,c>}



讨论

- 当A中元素标定次序后, 对于R⊆A×A
  - G(R)与R的集合表达式可唯一互相确定
  - R的集合表达式,关系矩阵,关系图三者均可唯一互相确定
- 对于R⊆A×B
  - |A|=n,|B|=m,关系矩阵M(R)是n×m阶
  - G(R)中边都是从A中元素指向B中元素

小结

- R⊆A×B, R⊆A×A; xRy
- ∅, I_A, E_A;
- M(R), G(R)